ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

CHẨN ĐOÁN LỖI THIẾT BỊ QUAY CHO BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG & Ổ ĐỠ CON LĂN

Chẩn đoán sớm, bảo trì dự đoán và tối ưu độ tin cậy thiết bị.

ONE LOVE. ONE FUTURE.

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

Chương 1 — Chẩn đoán dao động bánh răng & hộp số

Cơ chế kích động, tần số ăn khớp, dải biên và va chạm ăn khớp

- ☐ Phân loại hư hỏng & kích động lực ăn khớp
- ☐ GMF, sai số truyền động & điều chế dải biên
- ☐ Diễn tiến mòn và va chạm ăn khớp

Các dạng hư hỏng đặc trưng của bánh răng

Hai nhóm hư hỏng có chữ ký dao động hoàn toàn khác nhau

Hư hỏng phân bố (Distributed)

- Dính, rỗ bề mặt răng — vệt rỗ xâm thực rải rác
- Tróc bề mặt (Spalling) — bong mảng kim loại do quá tải tiếp xúc
- **Hậu quả:** tăng khe hở ăn khớp, nâng nền phổ & biên độ GMF từ từ

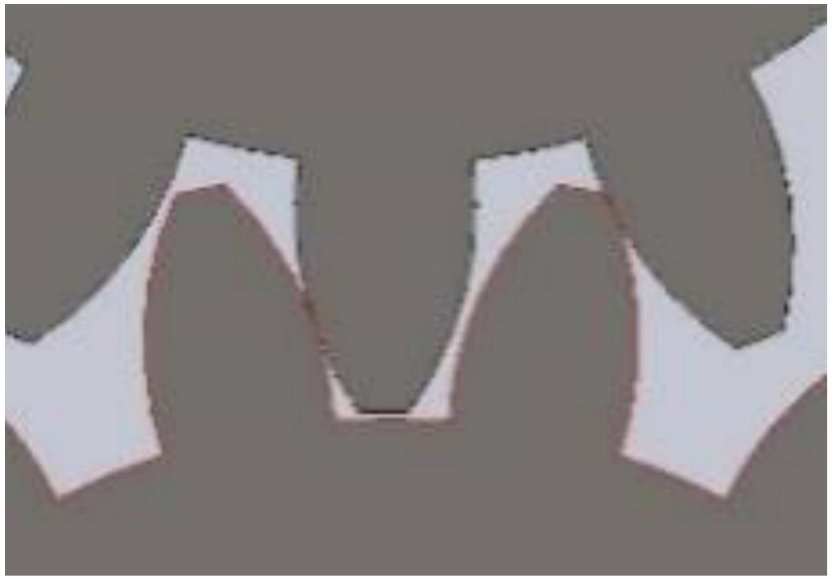
Hư hỏng cục bộ (Local)

- Nứt chân răng — nứt mỏi tại góc lượn chân răng
- Mẻ đỉnh răng — vỡ cục bộ do dị vật / quá tải
- Gãy răng — mất hoàn toàn khả năng truyền lực
- **Hậu quả:** xung va đập tuần hoàn mạnh đúng bằng tần số quay trục lỗi

Kích động lực ăn khớp & độ cứng liên kết

Lực ăn khớp động biến thiên do độ cứng ăn khớp k(t) thay đổi tuần hoàn

- **Nguồn kích thích:** lực ăn khớp động biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
- **Đường truyền:** từ điểm tiếp xúc răng → trục → gối đỡ → vỏ hộp số (nơi đặt cảm biến).
- **Độ cứng k(t):** thay đổi do số cặp răng cùng ăn khớp luân phiên (đơn ↔ kép).
- **Hệ quả:** k(t) dạng xung vuông tuần hoàn → kích động tham số, kích thích dao động tự do.



Hình 1. *Mô hình tiếp xúc răng và biến thiên độ cứng ăn khớp*

Tần số ăn khớp bánh răng (GMF)

Công thức tần số ăn khớp và dạng đồ thị độ cứng theo thời gian

Công thức & nguyên lý

Tần số ăn khớp (GMF):

$$f_GMF = z_1 \cdot f_1 = z_2 \cdot f_2$$

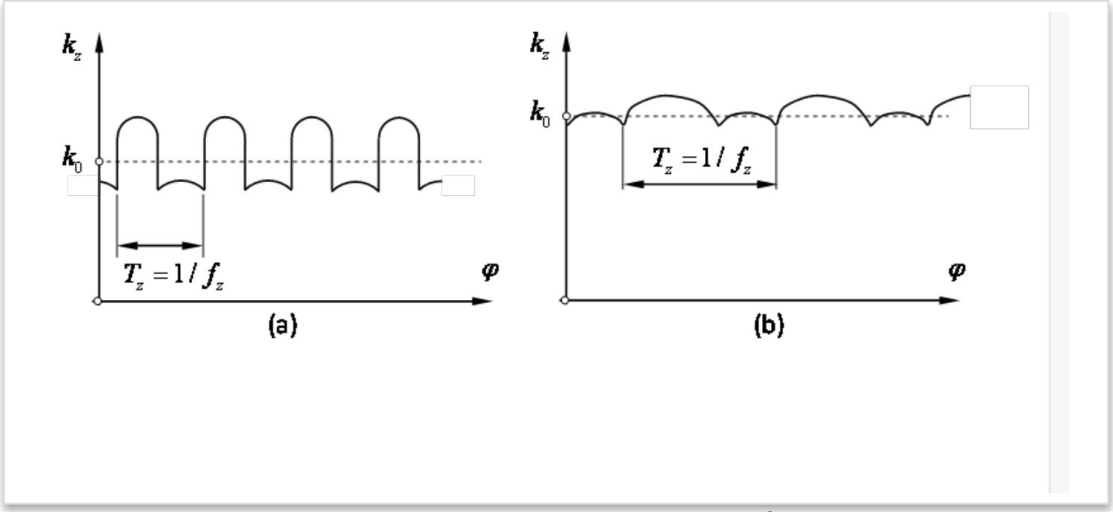
z: số răng · f: tần số quay trục

Tần số ăn khớp trùng (Hunting):

$$f_HT = f_GMF / \mathrm{lcm}(z_1, z_2)$$

Spur gear: k(t) xung vuông lớn → rung mạnh

Helical gear: k(t) đổi mượt → rung êm hơn



Hình 2. *Biến thiên độ cứng ăn khớp theo thời gian (thẳng vs nghiêng)*

Sai số truyền động (T.E.): gốc rễ của dao động cưỡng bức

Sai lệch vị trí góc thực tế của bánh bị dẫn so với vị trí lý thuyết

Ý nghĩa của T.E.

- **Chỉ số chất lượng:** T.E. tĩnh đo sai số biên dạng & chất lượng gia công.
- **Nguồn kích động:** T.E. động gây rung cưỡng bức cường độ cao & tiếng rít ăn khớp (gear whine).

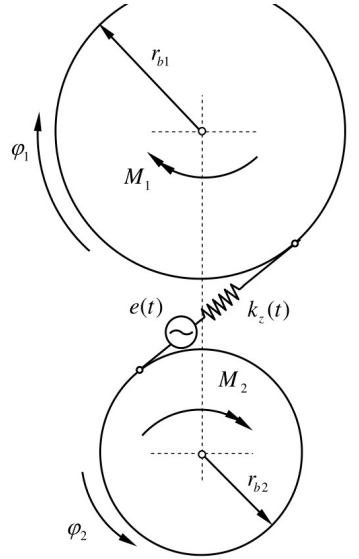
Phân loại nguồn gốc

- **Tĩnh (chế tạo/lắp):** sai lệch biên dạng, bước răng, lệch tâm trục khi lắp.
- **Động (vận hành):** mòn bề mặt răng không đều, bong tróc/rỗ sườn răng chịu tải.

Mô hình hóa đáp ứng động học

Mô hình dao động có tính đến độ cứng ăn khớp k(t) và sai số truyền động e(t)

- Mô hình động lực học kể đến biến đổi tuần hoàn của k(t) và e(t).
- Mô hình hóa chuyển động xoắn & hướng kính của cặp bánh răng ăn khớp.
- Có kể đến độ mềm của trục và gối đỡ.
- **Vai trò:** đáp ứng động học là cơ sở để phân tích chữ ký phổ, chẩn đoán sớm.



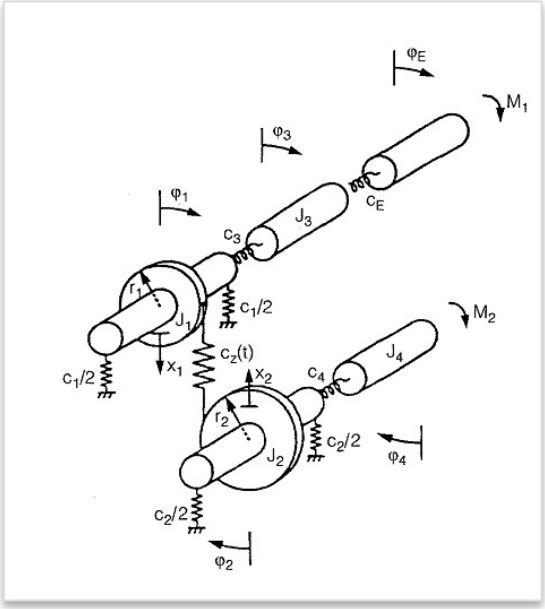
Mô hình dao động có tính đến độ cứng ăn khớp và sai số truyền động

Hình 3. *Mô hình dao động gối trục có k(t) và sai số truyền động*

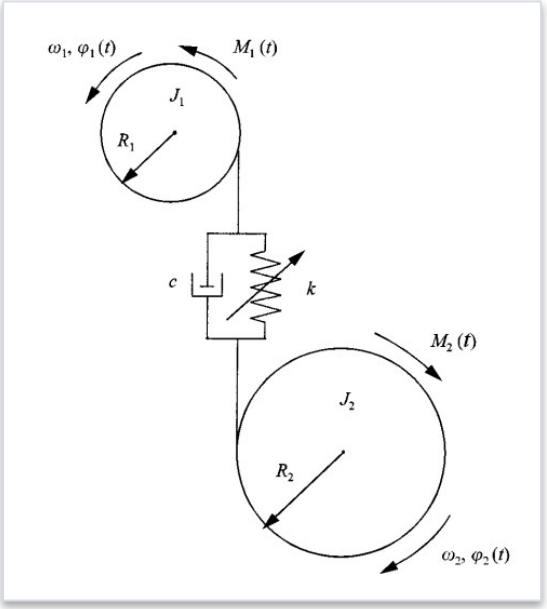
Điều chế tín hiệu & hiệu ứng dải biên (Sidebands)

Điều chế biên độ và pha của tín hiệu ăn khớp do lỗi quay trục

- Trục lệch tâm / răng lỗi → lực ăn khớp bị điều chế bởi tần số quay trục fn.
- Phổ xuất hiện đỉnh phụ (dải biên) đối xứng quanh GMF (fz) và các hài 2fz, 3fz...
- **Manh mối chẩn đoán:** khoảng cách GMF → dải biên = fn của trục bị lỗi → chỉ điểm trục hỏng.



Hình 4. *Điều chế biên độ*



Hình 5. *Điều chế pha*

Diễn tiến mòn răng qua phổ dải biên

Phổ dải biên phát triển đặc trưng theo mức độ mài mòn răng

1 Mới (Fresh)

Biên độ tại fz thấp, hầu như không có dải biên.

2 Mòn vừa phải

Dải biên biên độ thấp cách đều fn quanh fz; fz tăng nhẹ.

3 Chớm nghiêm trọng

Dải biên quanh fz tăng mạnh; xuất hiện quanh 2fz, 3fz.

4 Mòn nghiêm trọng

Dải biên dày đặc, nền phổ nâng cao; nguy cơ kẹt vỡ hộp số.

Va chạm ăn khớp do hình học & khe hở răng

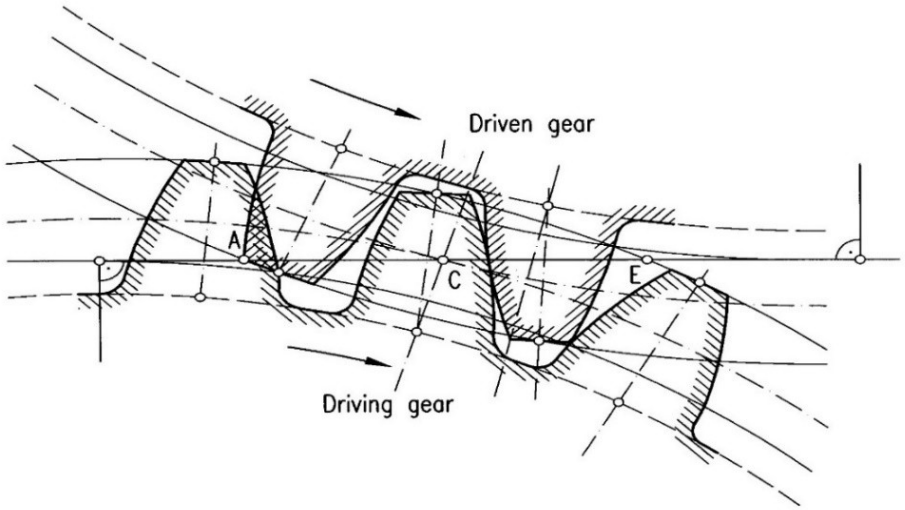
Ăn khớp sớm và ăn khớp muộn / mất tiếp xúc (backlash) sinh xung va đập tuần hoàn

Ăn khớp sớm (Early Meshing)

Biến dạng uốn đàn hồi do quá tải hoặc sai bước răng → đỉnh răng bánh dẫn va chạm sớm ngoài đường ăn khớp lý thuyết, sinh xung dải rộng biên độ lớn.

Ăn khớp muộn & Backlash

Khe hở sườn răng gây mất tiếp xúc tạm thời khi tải dao động mạnh → va đập ngược; biểu hiện qua xung ngắn lặp tuần hoàn.



Hình 6. *Va chạm ăn khớp trên đồ thị sai số truyền động*

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

Chương 2 — Chẩn đoán dao động ổ đỡ con lăn

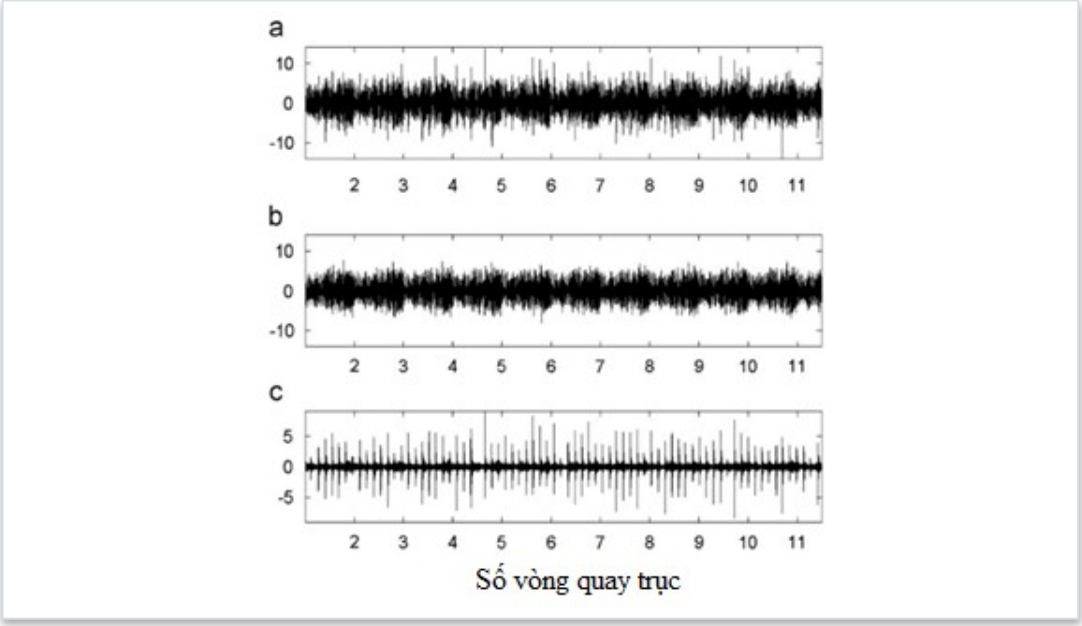
Cấu trúc tín hiệu, tần số khuyết tật và phân tích phổ đường bao

- Phân tách tín hiệu tuần hoàn vs không tuần hoàn
- Tần số lỗi BPFO / BPFI / BSF / FTF
- Diễn tiến suy giảm & phân tích đường bao

Cấu trúc tín hiệu cơ cấu quay

Phân tách tín hiệu gối trục theo nguồn kích thích

- **1. Tín hiệu tổng hợp (vỏ máy):** chồng chập tất cả nguồn kích thích cơ học.
- **2. Tuần hoàn chu kỳ quay trục:** đặc trưng cho dao động ăn khớp bánh răng.
- **3. Không tuần hoàn:** đặc trưng ổ đỡ con lăn — va chạm khuyết tật không đồng bộ.



Hình 7. *Phân tách thành phần tuần hoàn vs không tuần hoàn*

Tần số khuyết tật hình học vòng bi

Tần số lỗi đặc trưng tính từ thông số hình học ổ lăn

BPFO

Rãnh lăn vòng ngoài. Phổ sắc nét, không dải biên.

$(Nb/2)\cdot fn\cdot[1-(d/D)\cos\alpha]$

BPFI

Rãnh lăn vòng trong. Có dải biên ±1X RPM.

$(Nb/2)\cdot fn\cdot[1+(d/D)\cos\alpha]$

BSF

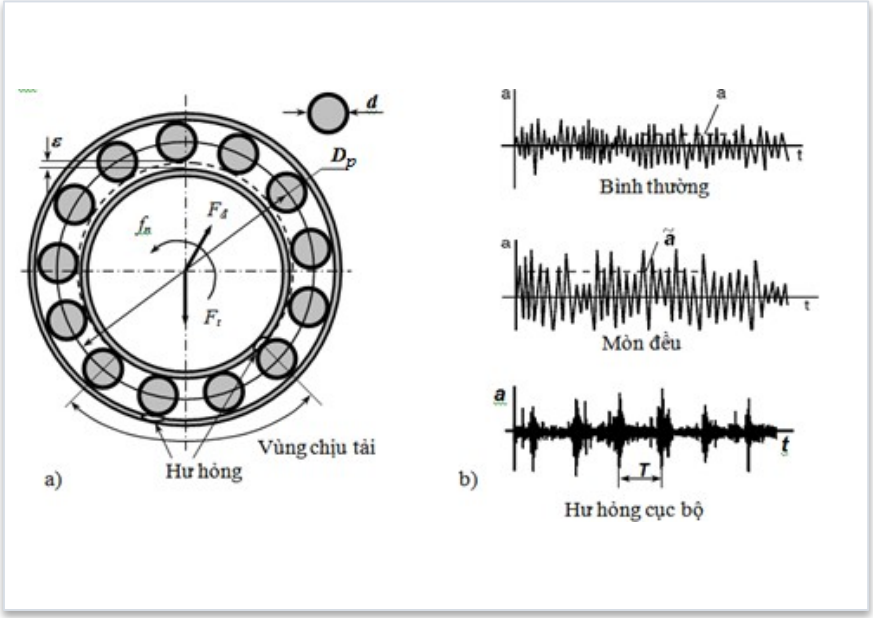
Khuyết tật viên bi / con lăn.

$(D/2d)\cdot fn\cdot[1-(d/D)^2\cos^2\alpha]$

FTF

Hư hại vòng cách. Tần số rất thấp < 1X.

$(1/2)\cdot fn\cdot[1-(d/D)\cos\alpha]$

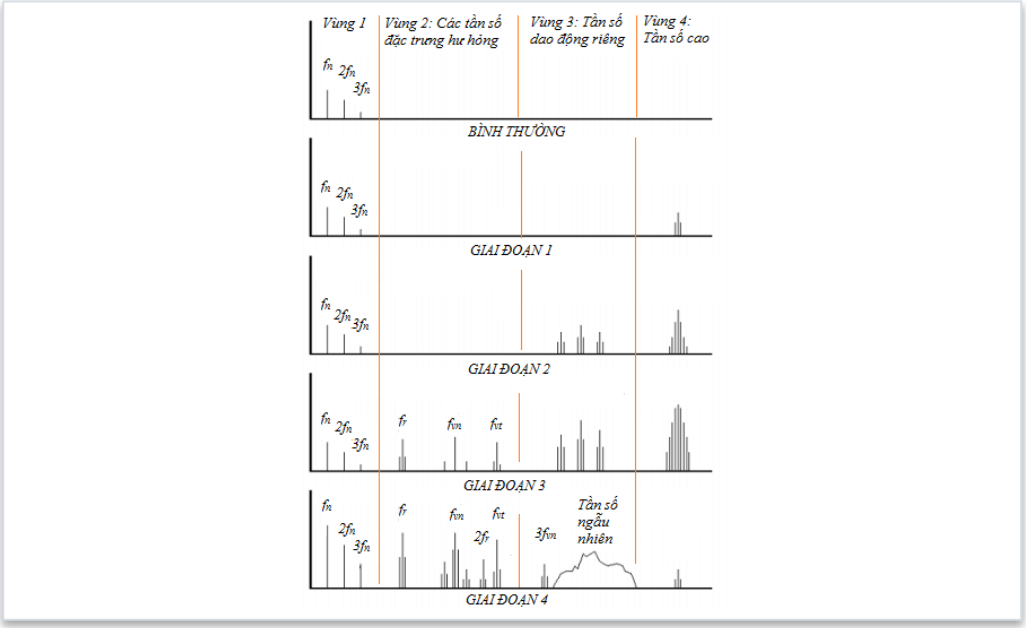


Hình 8. *Mô hình hình học vòng bi (D, d, Nb, α, fn)*

Diễn tiến suy giảm gối đỡ con lăn

Đặc điểm phổ thay đổi qua các giai đoạn phát triển lỗi

- **GĐ 1–2:** rung siêu cao tần (>20 kHz) tăng nhẹ; phổ bao bắt đầu nhạy.
- **GĐ 3:** tần số tự nhiên gối bị kích thích; xuất hiện rõ BPFO/BPFI và dải biên.
- **GĐ 4:** hủy hoại gối; nhiễu nền dải rộng nhô cao che lấp các vạch tần số.
- **Khuyến nghị:** dùng phân tích phổ đường bao (Envelope) để bắt lỗi sớm.



Hình 9. *Biến đổi phổ gối đỡ qua các giai đoạn phát triển lỗi*

Kỹ thuật phân tích phổ đường bao

Giải điều chế đường bao (Envelope Spectrum) để chẩn đoán sớm

Vì sao hiệu quả?

- Va chạm nứt vỡ sinh xung dải rộng, kích thích cộng hưởng riêng của gối.
- Phổ FFT thường bị nhiễu rôto tần số thấp lấn át.
- **Envelope:** lọc dải cao tần + giải điều chế → bộc lộ tần số lặp xung va đập (BPFO/BPFI).

Ứng dụng thực tế

- Rất nhạy với lỗi vòng bi chớm nở (GĐ 1–2) khi nhiệt độ vỏ còn bình thường.
- **Tên thương mại:** PeakVue (Emerson/CSI) · gE / H-spec (SKF) · SPM (Acoem).

Chương 3 — Tiêu chuẩn rung động quốc tế (ISO)

Khung đánh giá định lượng và ngưỡng vận tốc RMS gối trục

- Triết lý giám sát & họ ISO 20816
- Phạm vi áp dụng cho hộp số & đo lường thực tế
- Ngưỡng RMS A/B/C/D & quy trình 4 bước

Tổng quan ISO 20816 & triết lý giám sát

Khung đánh giá định lượng rung động toàn diện cho máy công nghiệp

Triết lý giám sát

- **Tín hiệu giàu thông tin:** rung động phản ánh rõ nét tình trạng sức khỏe hộp số.
- **Ngưỡng quyết định:** phân loại mức rung theo trạng thái, phát hiện sớm xu hướng xuống cấp.
- **Bổ trợ, không thay thế:** không thay phân tích phổ chi tiết, nhưng cho ngưỡng can thiệp.

Họ tiêu chuẩn & nguyên lý

- **Phạm vi:** đo tại hiện trường trên bộ phận quay & không quay của máy hoàn chỉnh.
- **ISO 20816-3:** máy > 15 kW, 120–30000 RPM; đánh giá rung tổng thể & biến đổi theo thời gian.
- **Rung tự thân:** đánh giá rung do chính máy tạo ra, không phải rung truyền từ ngoài.

Phạm vi áp dụng cho hộp số & đo lường thực tế

Chuẩn hóa quy trình đo để loại bỏ tranh luận chủ quan về mức nghiêm trọng

- **Cụm truyền bánh răng:** 20816-3 áp dụng cho cụm có giai đoạn bánh răng; nghiệm thu hộp số độc lập → ISO 20816-9.
- **Giá trị tổng thể RMS:** cốt lõi là vận tốc rung RMS — đủ ổn định để so sánh.
- **Tuyệt đối vs xu hướng:** xét cả giá trị tuyệt đối lẫn thay đổi so với baseline.
- **Vị trí & cảm biến:** đo trên gối đỡ, vỏ ổ lăn, thân máy/trục; gia tốc cho phổ, vận tốc RMS để xếp hạng.
- **Dải tần yêu cầu:** bao quát cả vùng quay thấp và vùng cao gần GMF (ISO 20816-9).
- **Giá trị thực tiễn:** tính chuẩn hóa → cùng hệ quy chiếu khi chạy thử, nghiệm thu, giám sát.

Ngưỡng đánh giá RMS & quy trình 4 bước

Ngưỡng vận tốc RMS theo ISO 20816-3 (máy cỡ trung, lắp cứng)

Vùng A 0.0 – 2.3

Máy mới / sửa chữa tuyệt hảo. Giám sát định kỳ.

mm/s RMS

Vùng B 2.3 – 4.5

Vận hành bình thường, dài hạn không giới hạn. Theo dõi xu hướng.

mm/s RMS

Vùng C 4.5 – 7.1

Lỗi nhẹ, không phù hợp dài hạn. Lập kế hoạch bảo dưỡng.

mm/s RMS

Vùng D > 7.1

Cực kỳ nguy hại. Dừng máy khẩn cấp xử lý ngay.

mm/s RMS

QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN 4 BƯỚC

- **B1 Đo định kỳ:** chuẩn hóa vị trí đo trên vỏ ổ/thân hộp số.
- **B2 So chuẩn:** đối chiếu RMS với ngưỡng/baseline để xếp vùng.
- **B3 Phân tích phổ:** nếu vượt ngưỡng (C/D), dùng phổ & dải biên định vị lỗi.
- **B4 Quyết định:** kết hợp nhiệt độ, dầu, lịch sử để ra quyết định bảo trì.

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

Chương 4 — Nghiên cứu ca bệnh & thực hành hiện trường

Ca bệnh Máy nghiền Phả Lại và hộp số cán thép Hòa Phát

- ☐ Sơ đồ đo, kết quả rung tổng thể & chữ ký phổ
- ☐ Truy tìm nguồn gốc tần số lỗi 13.1 Hz
- ☐ Kiến nghị xử lý & Phase-free TSA (Hòa Phát)

Ca bệnh Phả Lại: sơ đồ hệ thống & thiết bị đo

Máy nghiền 3 — Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (1400 kW)

- **Công suất động cơ:** 1400 kW · 991 v/ph (~16.51 Hz)
- **Hộp giảm tốc:** Siemens Flender H2SH 16
- **Trục răng dẫn thùng:** 197 v/ph (~3.28 Hz)
- **Thùng nghiền:** 17 v/ph (~0.28 Hz)
- **Thiết bị đo:** VIBROPORT 80E + cảm biến gia tốc AS-063; đo 25/09/2023.



Hình 10. *Sơ đồ truyền động & điểm đo*



Hình 11. *Thiết bị đo VIBROPORT 80E*

Ca bệnh Phả Lại: kết quả đo độ rung tổng thể

Giá trị rung tổng thể tại các gối đỡ (mm/s RMS) — đánh giá theo ISO 20816-3

Vị trí đo	Điểm	RMS (mm/s)	Mức
Đuôi động cơ (ngang)	M1H	1.13	A
Đầu động cơ (ngang)	M2H	1.44	A
Đầu trục vào hộp số	GB1H	1.53	A
Trục trung gian & ra (dọc)	GB2A	2.25	A
Gối 1 trục răng (đứng)	G1V	2.99	B
Gối 1 trục răng (dọc)	G1A	3.73	B
Gối 2 trục răng (ngang)	G2H	5.35	C
Gối 2 trục răng (đứng)	G2V	5.06	C

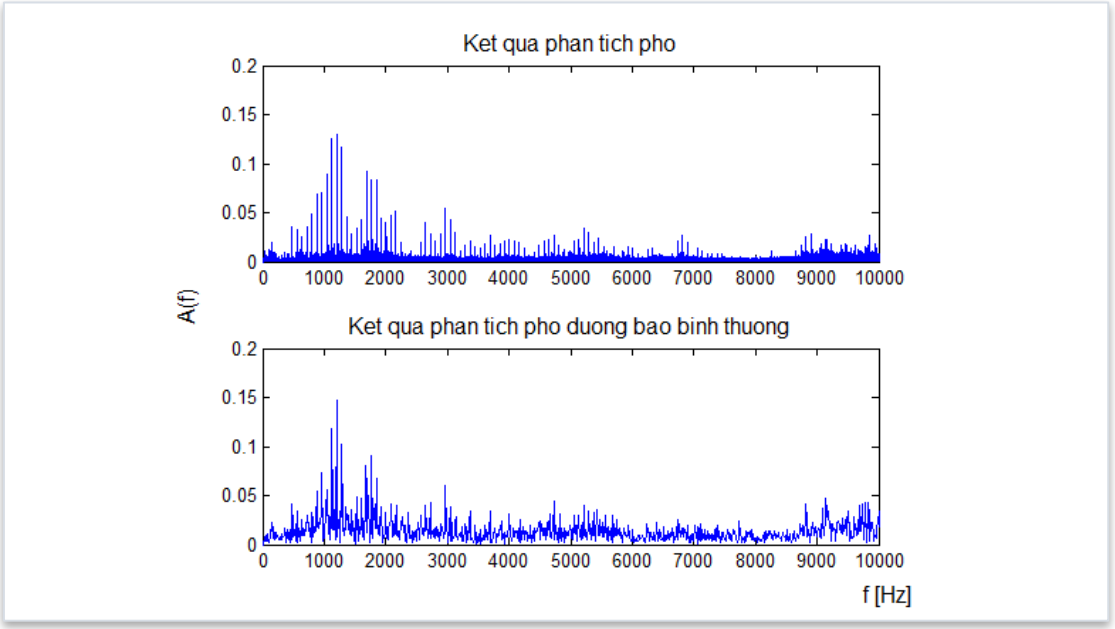
Nhận xét

- Động cơ & hộp số Flender ở mức A (bình thường).
- Rung tăng bất thường >5 mm/s tại gối trục răng dẫn thùng nghiền (G2H 5.35; G2V 5.06).
- **Kết luận:** thiết bị ở Mức C — không đủ điều kiện vận hành liên tục lâu dài.

Ca bệnh Phả Lại: đánh giá & phát hiện tần số lỗi

Vạch phổ 13.1 Hz nổi trội bất thường trên toàn hệ truyền động

- Rung tổng thể đạt mức C — không cho phép chạy dài hạn.
- Tập trung tại gối trục răng xa khớp nối G2V (>5 mm/s).
- **Vạch 13.1 Hz:** nổi trội, lan tỏa ở động cơ, hộp giảm tốc và gối trục răng.
- **Đặc biệt:** không trùng tần số quay trục động cơ (16.51 Hz) hay trục răng (3.28 Hz) → nguồn hư hại đặc thù.



Hình 12. *Phổ tần số rung động — vạch 13.1 Hz nhô cao vượt trội*

Ca bệnh Phả Lại: truy tìm nguồn gốc tần số 13.1 Hz

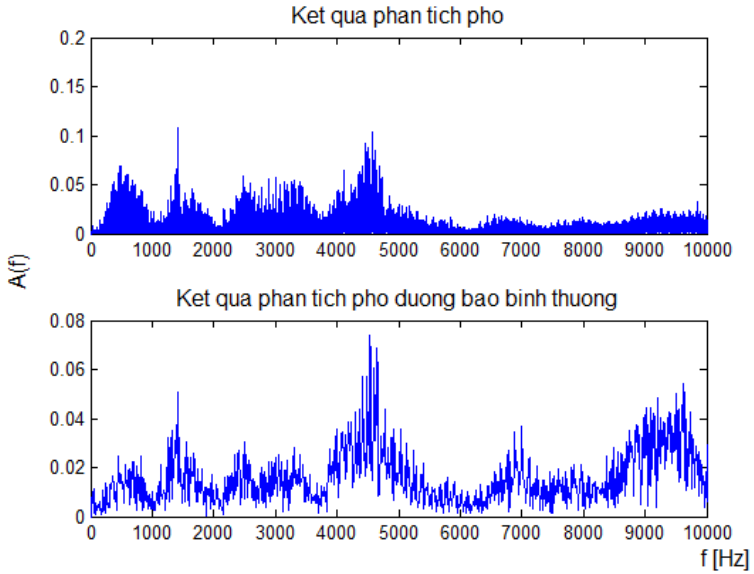
Tính toán động học xác định cơ chế hư hỏng

Lỗi ca ngoài (BPFO) vòng bi 23248 — trục răng lớn

- Tốc độ trục răng: fn = 197/60 = 3.283 Hz
- Hệ số BPFO lý thuyết: C_BPFO ≈ 3.97
- **BPFO = 3.97 × 3.283 = 13.04 Hz** → rất sát vạch 13.1 Hz thực đo.

Các lỗi phối hợp phát hiện

- Lệch vòng bi gối đuôi động cơ (M1H)
- Hư hại ổ lăn đầu trục vào (GB1H); mòn bánh răng trục trung gian (GB2A)



Hình 13. *Phân tích đường bao gia tốc xác định lỗi ca ngoài vòng bi*

Ca bệnh Phả Lại: kiến nghị xử lý kỹ thuật

Kế hoạch xử lý và bảo trì dự phòng

1 Kiểm tra gối động cơ

Tháo kiểm tra vòng bi 6330 gối đuôi động cơ (NDE), xử lý lệch tâm/khe hở.

2 Sửa hộp số Flender

Kiểm tra mòn bánh răng trục trung gian & rỗ/nứt ổ lăn đầu trục vào.

3 Thay vòng bi trục răng

Thay vòng bi 23248 gối 1 & 2 trục răng dẫn thùng nghiền (lỗi ca ngoài nặng).

4 Bôi trơn & ăn khớp

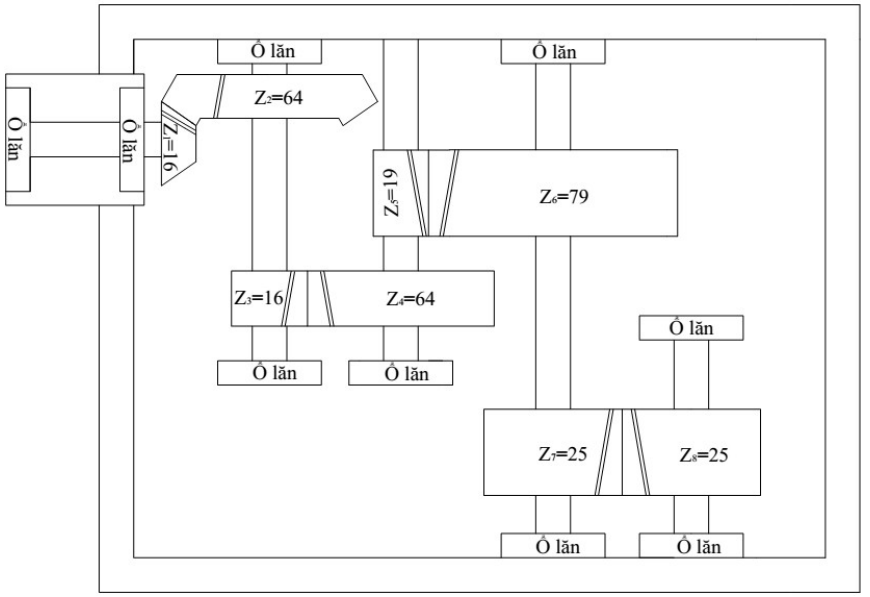
Bổ sung mỡ sạch gối gần khớp nối; kiểm tra ăn khớp sườn răng bánh lớn.

Lập: Nguyễn Phương Hùng · Kiểm tra: Nguyễn Hồng Long · Duyệt: Phan Hữu Thắng (Viện NC Cơ khí)

Ca bệnh Hòa Phát: Phase-free TSA

Chẩn đoán lỗi hộp số máy cán thép trong điều kiện thiếu cảm biến pha

- **Đối tượng:** hộp số máy cán thép Hòa Phát, vận hành liên tục khắc nghiệt.
- **Hạn chế:** hiện trường chật, không lắp được cảm biến đo pha tốc độ quay.
- **Giải pháp:** thuật toán Phase-free TSA (trung bình hóa miền thời gian không cần pha) triệt nhiễu nền.
- **Kết quả:** theo dõi 6 tháng, phát hiện sớm mòn/gãy mẻ răng → lập lịch dừng máy chủ động.



Hình 14. *Vị trí lắp cảm biến rung trên hộp số cán thép Hòa Phát*

Chương 5 — Tổng kết & cẩm nang tra cứu hiện trường

Bảng tra cứu nhanh và kết luận chuyên đề

- ☐ Bảng tra cứu chẩn đoán sự cố nhanh
- ☐ Ba điểm cốt lõi cần nhớ
- ☐ Định hướng thực hành AI buổi chiều

Bảng tra cứu nhanh chẩn đoán lỗi gối trục máy quay

Triệu chứng → tần số phổ trội → hướng kiểm tra → cách xử lý

Triệu chứng lỗi	Tần số phổ trội	Hướng kiểm tra	Cách xử lý
Mất cân bằng động	1X RPM hướng kính	Đo pha lệch 90°, kiểm tra bám bụi	Cân bằng động rôto hiện trường
Lệch tâm khớp nối	1X & 2X RPM, dọc trục	Rung dọc trục lớn, kiểm tra gối	Căn tâm trục bằng laser
Lỏng liên kết cơ khí	1X, 2X, 3X… nX RPM	Dạng sóng méo mó va đập	Siết bulông móng, gia cố chân
Hư hỏng ổ đỡ con lăn	BPFO / BPFI	Đo gia tốc, phân tích đường bao	Bôi trơn sạch, thay vòng bi
Ăn khớp bánh răng	GMF & dải biên	Sidebands cách đều 1X RPM	Chỉnh ăn khớp, thay gối răng mẻ
Xâm thực buồng bơm	Nhiễu ngẫu nhiên 1–5 kHz	Tiếng lạo xạo buồng bơm	Tăng áp đầu hút, thông lưới lọc

Kết luận & định hướng

Ba điểm cốt lõi và kết nối với thực hành lập trình AI buổi chiều

1 Rung là ngôn ngữ gối trục

Biên độ, tần số và pha giúp giải mã tình trạng cơ khí ẩn mà không cần tháo máy.

2 ISO là thước đo thống nhất

Không đánh giá cảm tính — dùng ISO 20816-3 làm chuẩn ra quyết định bảo trì.

3 Chẩn đoán sớm nhờ đường bao

Gia tốc cao tần & envelope phát hiện chớm hỏng vòng bi trước khi phát nhiệt.

Thực hành AI buổi chiều (Ngày 2): lập trình chẩn đoán tự động trên tập dữ liệu ổ lăn CWRU; huấn luyện CNN 1D/2D biến tín hiệu thành ảnh phổ, độ chính xác >98%.

Cảm ơn quý học viên!

Hỏi & Đáp: thảo luận chuyên sâu các ca bệnh gối đỡ máy quay tại nhà máy

Viện Công nghệ Xi măng VICEM · Chuyên đề Giám sát Rung động thông minh